

Définition : produit de deux matrices

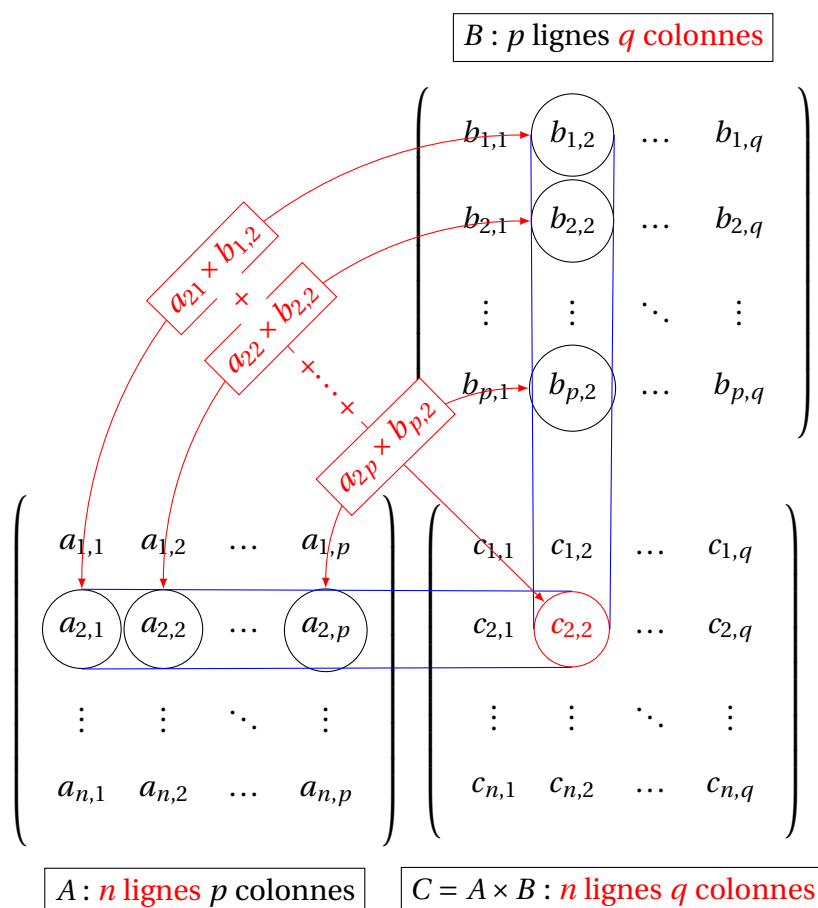
Soient $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}} \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$.

La **matrice produit des matrices A et B** est la matrice $A \times B = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}} \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$ définie par :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, q\}, \quad c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}.$$

Pour pouvoir calculer $A \times B$, **le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B**.

Le produit d'une matrice de taille (n, p) et d'une matrice de taille (p, q) donne une matrice de taille (n, q) .



Remarques :

- Il est possible que AB existe mais pas BA .
- Le coefficient $c_{i,j}$ de la i -ème ligne et la j -ème colonne de la matrice produit est égal au produit de la i -ème ligne de A par la j -ème colonne de B .
- La j -ème colonne du produit AB est le produit de la matrice A par la j -ème colonne de la matrice B .

Exemple n° 2

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2i \\ i & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$. Les produits AB et BA existent-ils? Si oui les calculer.

2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Les produits AB et BA existent-ils? Si oui les calculer.